

Билет 3. Удельные избыточные термодинамические функции поверхностного слоя. Влияние температуры. Критическая температура

Тема 1: Удельные избыточные термодинамические функции поверхностного слоя — энергия, энтропия, поверхностное натяжение

От свободной энергии к полному набору избыточных функций

Напоминание

Как показано в [билет_02](#), удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение) σ — это избыток свободной энергии системы, отнесённый к единице площади поверхности раздела фаз, $\sigma = \mathcal{F}_s/S$.

По аналогии с избытком свободной энергии σ можно ввести характеристики удельных (связанных с единицей поверхности) избытков **полной (внутренней) энергии** ε и **энтропии** η в поверхностном слое, также зависящие от положения разделяющей поверхности.

Связь между избыточными величинами σ , η и ε определяется выражениями, аналогичными известным термодинамическим соотношениям для соответствующих объёмных величин:

$$\sigma = \varepsilon - \eta T \quad (\text{I.3})$$

$$\eta = -\frac{d\sigma}{dT} \quad (\text{I.4a})$$

$$\varepsilon = \sigma - T \left(\frac{d\sigma}{dT} \right) \quad (\text{I.4})$$

где:

- σ — удельная свободная поверхностная энергия (поверхностное натяжение), Дж/м²;
- ε — удельная избыточная полная (внутренняя) энергия поверхностного слоя, Дж/м²;
- η — удельная избыточная энтропия поверхностного слоя, Дж/(м²·К);
- T — абсолютная температура, К;
- $T\eta$ — **скрытая теплота образования поверхности** (часто обозначается ηT), Дж/м².

Уравнение (I.4) — аналог уравнения Гиббса–Гельмгольца

Соотношение (I.4) формально полностью аналогично объёмному уравнению Гиббса–Гельмгольца, связывающему свободную и полную энергию через температурную производную. Это подчёркивает, что к поверхностному слою применим весь аппарат классической термодинамики, если оперировать удельными избыточными величинами.

Независимость избытков от положения разделяющей поверхности

✍ Об инвариантности σ , ε , η

Величины σ , ε , η , определённые через соотношения (I.3)–(I.4), связаны между собой так же, как соответствующие объёмные термодинамические потенциалы (различающиеся на величину pV), и при втором подходе (через тангенциальное давление p_T , см. [билет_02](#)) **не зависят от выбора положения разделяющей поверхности** на плоской границе раздела фаз. Поэтому при дальнейшем изложении не делается различий между избытками свободных энергий Гиббса и Гельмгольца, а также между избытками энтальпии и полной (внутренней) энергии — для плоской поверхности эти различия определяются величиной pV , а избытки этих величин одинаковы.

Тема 2: Зависимость поверхностного натяжения от температуры. Критическая температура

Экспериментальная линейная зависимость $\sigma(T)$

Экспериментальные исследования показывают, что для большинства неассоциированных однокомпонентных жидкостей вдали от критической точки зависимость $\sigma(T)$ близка к линейной:

$$\sigma = \sigma_0 - \alpha(T - T_0) = (\sigma_0 + \alpha T_0) - \alpha T \quad (\text{I.5})$$

где:

- σ_0 — значение поверхностного натяжения при некоторой температуре T_0 (большей температуры плавления), Дж/м²;
- α — эмпирическая постоянная, Дж/(м²·К) — по физическому смыслу совпадает с температурным коэффициентом убыли σ , $\alpha = -d\sigma/dT$.

Сопоставление выражений (I.4a) и (I.5) показывает, что:

$$\eta = \alpha = \text{const}$$

Следовательно, в широком температурном интервале **сгущение полной энергии ε и сгущение энтропии η остаются постоянными** (не зависят от T).

☰ Численная оценка сгущения энтропии

Экспериментально найденные значения $\alpha = \eta$ для очень многих веществ близки к 01 мДж/(м²·К). При пересчёте на одну молекулу (или, грубо говоря, на одну степень свободы) в поверхностном слое — при размере молекул $b \sim 03$ нм, что соответствует $\sim 10^{19}$ молекул/м² — сгущение энтропии составляет:

$$\frac{01 \text{ мДж} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{К}^{-1}}{10^{19} \text{ м}^{-2}} \sim 10^{-23} \text{ Дж/К}$$

что отвечает по порядку величины значению постоянной Больцмана $= 13 \cdot 10^{-23}$ Дж/К. Такое увеличение энтропии в поверхностном слое чистой жидкости можно трактовать как **большую подвижность молекул в поверхностном слое по сравнению с объёмом фазы** — поверхностные молекулы обладают дополнительными степенями свободы (колебания в направлении, нормальном к поверхности — «более свободны»).

 Постоянство ε как универсальная характеристика

В отличие от сгущения энтропии η , сгущение полной энергии ε существенно зависит от природы жидкости (см. таблицу ниже) и, согласно А. Эйнштейну, может рассматриваться в качестве **универсальной характеристики** поверхности жидкости. Постоянство ε (независимость от T) свидетельствует о том, что сгущение теплоёмкости $s = d\varepsilon/dT$ в поверхностном слое (для однокомпонентной жидкости) равно нулю — поверхность не сообщает молекулам дополнительных степеней свободы, отвечающих за теплоёмкость; положительное же значение η говорит о том, что имеющимся степеням свободы присуща более высокая энтропия (молекулы в поверхностном слое более «свободны», чем в объёме).

Таблица термодинамических характеристик поверхности (Щукин, табл. I.1)

Жидкость	T , К	σ , мДж/м ²	η , мДж/(м ² ·К)	ε , мДж/м ²	γ' , Дж/моль	$\frac{1}{4} (V^{2/3} N_{1/3})^{-1}$, мДж/м ²
H ₂	14,7	2,9	0,14	5	$91 \cdot 10^2$	2,8
N ₂	70	10,5	0,19	24	$57 \cdot 10^3$	16
NH ₃	284	23	0,14	63	$21 \cdot 10^4$	70
Октан	293	21,8	0,06	39	—	—
Бензол	293	28,9	0,13	67	$23 \cdot 10^4$	35
H ₂ O	293	72,7	0,16	119	$45 \cdot 10^4$	190
NaCl	1096	114	0,07	180	—	—
Hg	273	480	0,22	540	$50 \cdot 10^4$	300
Zn	750	753	0,4	1050	—	—
Pt	2273	1820	—	—	—	—

 Тенденция в таблице

Видно, что значения σ и ε для конденсированных фаз на границе с воздухом (или собственным паром) растут в ряду: молекулярные криогенные жидкости (H₂, N₂) → полярные/ассоциированные жидкости (NH₃, H₂O) → ионные расплавы (NaCl) → жидкие металлы (Hg, Zn, Pt). Это отражает рост интенсивности межмолекулярных (когезионных) взаимодействий в данном ряду веществ — от слабых дисперсионных сил до металлической связи (см. [билет_04](#)).

Поведение вблизи критической температуры

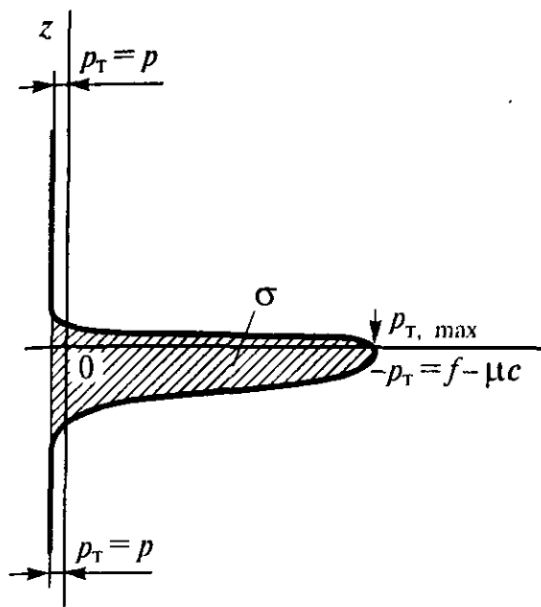


Рис. I-4. Изменение величины

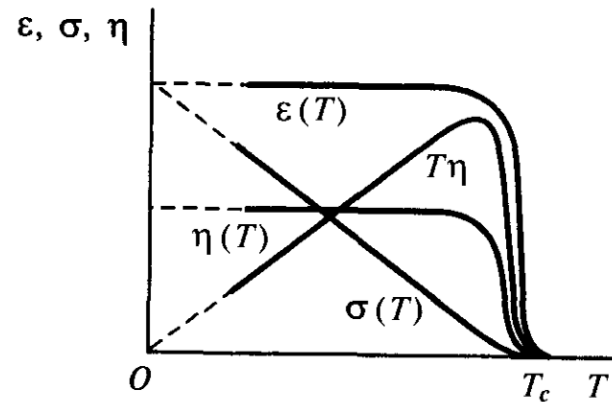


Рис. I-5. Температурная зависимость удель-

Рис. I-5 (Щукин, с. 23). Температурная зависимость удельных избыточных термодинамических параметров в поверхностном слое: свободной энергии σ , полной энергии ε , энтропии η и скрытой теплоты образования поверхности $T\eta$.

Что происходит при $T \rightarrow T_c$

Вблизи **критической температуры** T_c происходит сближение состава фаз (жидкости и пара) и, как следствие, **исчезновение поверхностных избытков термодинамических функций**: $\sigma \rightarrow 0$, $\varepsilon \rightarrow 0$, $\eta \rightarrow 0$. При этом в интервале нескольких градусов вблизи T_c наблюдается резкое уменьшение значений ε и η и заметное отклонение зависимости $\sigma(T)$ от линейной (см. рис. I-5) — линейная аппроксимация (I.5), хорошо работающая вдали от T_c , вблизи критической точки перестаёт быть справедливой.

Качественный ход кривых на рис. I-5

- $\sigma(T)$ — монотонно убывает почти линейно от σ_0 при низких T до нуля при $T = T_c$, с резким загибом вблизи T_c .
- $\varepsilon(T)$ и $T\eta(T)$ — почти постоянны (плато) в широком интервале температур, затем резко спадают к нулю вблизи T_c .
- $\eta(T)$ — близка к линейной убывающей зависимости (штриховая прямая на рис. I-5), отражающей постоянство $\alpha = \eta = \text{const}$ вдали от T_c , с отклонением вниз вблизи критической точки.

Физический смысл исчезновения σ при T_c

При критической температуре исчезает само различие между жидкой и газовой фазами (плотности фаз сравниваются) — следовательно, исчезает и граница раздела между ними, а вместе с ней и избыточная поверхностная энергия. Это прямое термодинамическое следствие определения критической точки как точки, где исчезает двухфазность системы.

Частая ошибка

Не следует считать, что $\sigma(T)$ строго линейна вплоть до T_c — линейность (уравнение I.5) является лишь хорошим приближением **вдали** от критической температуры; вблизи T_c убывание σ , ε и η становится более резким (нелинейным).

Источники

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. 3-е изд. — М.: Высшая школа, 2004. Гл. I, § I.1, с. 23–25 (формулы I.3–I.5, табл. I.1, рис. I-5).